설계도

1. 액터(Actor) 구분

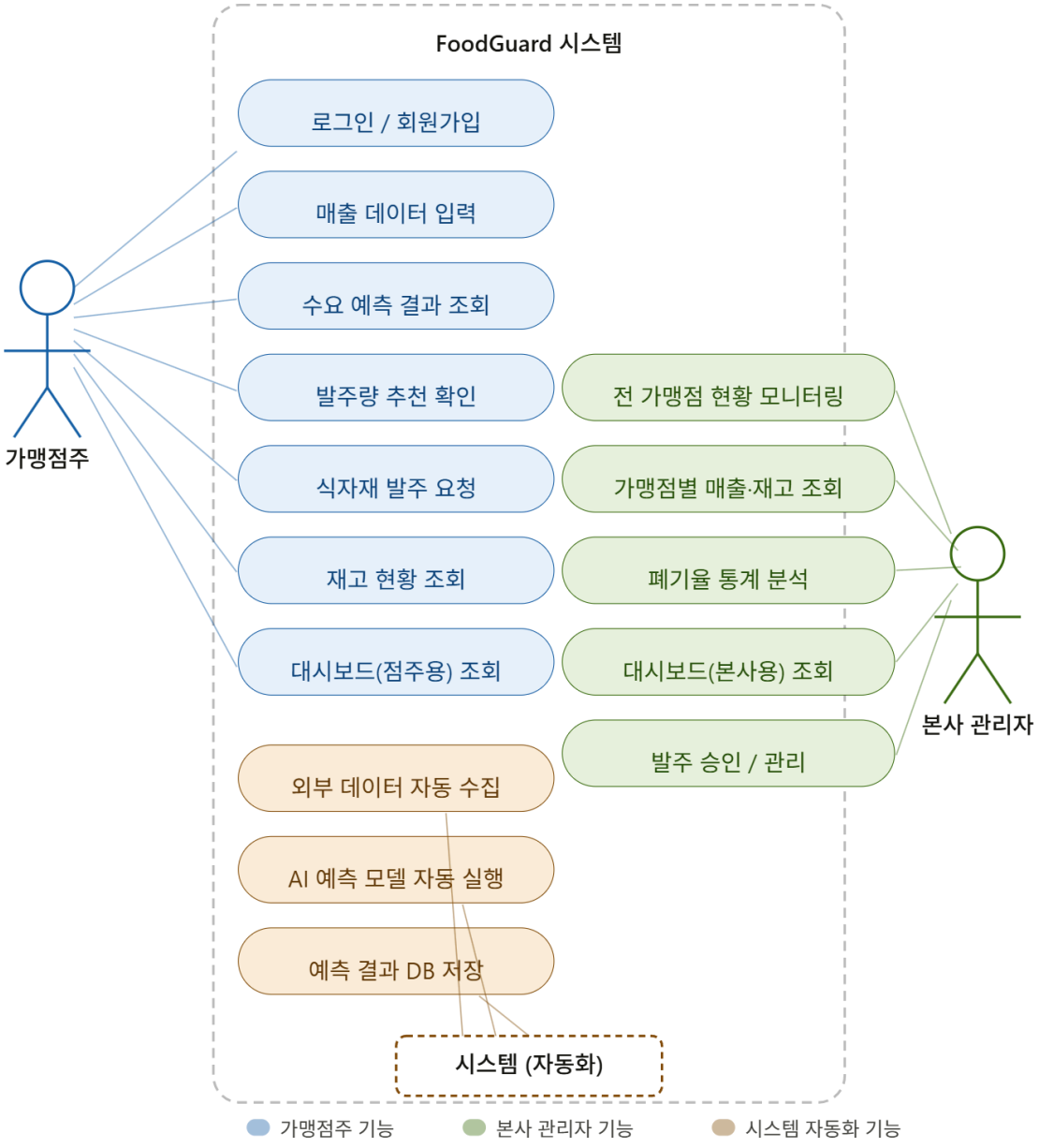
FoodGuard에는 **3가지 주요 액터**가 있어요.

가맹점주(점주) — 실제 가게를 운영하는 소상공인. 매출 데이터를 입력하고, AI 수요 예측 결과를 보고, 식자재 발주를 요청하는 사람이에요.

프랜차이즈 본사 관리자 — 전체 가맹점의 매출·재고·폐기율을 모니터링하고 데이터 기반 운영 정책을 수립하는 사람이에요.

시스템(자동화) — 날씨 API, 공공 데이터 등 외부 데이터를 자동으로 수집하고 AI 예측 모델을 주기적으로 실행하는 자동화 주체예요.

2. 유스케이스 구분


FoodGuard 시스템
로그인 / 회원가입
매출 데이터 입력
수요 예측 결과 조회
발주량 추천 확인
식자재 발주 요청
재고 현황 조회
대시보드(점주용) 조회
전 가맹점 현황 모니터링
가맹점별 매출·재고 조회
폐기율 통계 분석
대시보드(본사용) 조회
발주 승인 / 관리
외부 데이터 자동 수집
AI 예측 모델 자동 실행
예측 결과 DB 저장
시스템 (자동화)
가맹점주
본사 관리자
가맹점주 기능
본사 관리자 기능
시스템 자동화 기능

3. 개발환경 설정

프론트엔드 (Frontend) 서준호 · 몽흐데르겔

1. VS Code 설치 — code.visualstudio.com 에서 다운로드 (코드 에디터)
2. Node.js 22 LTS 설치 — nodejs.org (React 실행에 필요)
3. 터미널에서: `npx create-react-app foodguard-frontend`

React · Chart.js · Axios (API 통신) · HTML/CSS/JS

백엔드 (Backend) 김지환 · 지현윤

1. JDK 17 설치 — adoptium.net (Java 개발 도구)
2. IntelliJ IDEA (무료 Community) — jetbrains.com/idea
3. start.spring.io 에서 Spring Boot 프로젝트 생성 (Java · Maven · Spring Web · JPA · MySQL Driver 선택)

Spring Boot 3 · Java 17 · RESTful API · JPA/Hibernate

AI / 데이터 처리 김지환 · 정태현

1. Python 3.11 설치 — python.org
2. 라이브러리 설치: `pip install pandas numpy scikit-learn xgboost prophet tensorflow flask`
3. Jupyter Notebook으로 모델 개발: `pip install jupyter`

LSTM · XGBoost · Prophet · Flask (AI 서버) · Pandas

데이터베이스 (Database) 서준호 · 정태현

1. MySQL 8.0 설치 — dev.mysql.com
2. DBeaver (무료 DB 관리 GUI) — dbeaver.io

MySQL 8 · AWS RDS (배포용) · ERD 설계

협업 도구 전원

Git + GitHub — 버전 관리 필수. `git --version` 으로 설치 확인

Postman — API 테스트 도구 (postman.com에서 무료 다운로드)

draw.io — 설계 다이어그램 (app.diagrams.net, 설치 불필요)

Notion — 문서 및 회의록 관리

4. 각 유스케이스 CRUD

공통 — 인증 / 회원 관리 (점주 · 본사 관리자)

C	회원가입	이름, 이메일, 비밀번호, 역할(점주/본사), 가맹점 정보 등록
R	로그인 (회원 조회)	이메일·비밀번호로 인증, JWT 토큰 발급
R	내 정보 조회	이름, 소속 가맹점, 권한 등 프로필 확인
U	회원 정보 수정	비밀번호 변경, 연락처 수정
D	회원 탈퇴	계정 비활성화 및 데이터 삭제 처리

가맹점주 — 매출 데이터 관리 (점주)

C	매출 데이터 등록	날짜·메뉴별 판매량 입력 및 저장
R	매출 데이터 조회	기간별·메뉴별 과거 매출 현황 확인
U	매출 데이터 수정	잘못 입력된 판매량 정정
D	매출 데이터 삭제	오입력 데이터 삭제

가맹점주 — 재고 관리 (점주)

C	재고 항목 등록	새 식자재 항목 추가 (품목명, 단위, 초기 수량)
R	재고 현황 조회	식자재별 현재 재고량 확인
U	재고 수량 수정	실사 후 재고량 업데이트
D	재고 항목 삭제	더 이상 사용하지 않는 식자재 항목 제거

가맹점주 — 발주 관리 (점주)

C	발주 요청 등록	AI 추천 발주량 기반으로 발주 신청
R	발주 내역 조회	발주 이력 및 현재 처리 상태(대기/승인/완료) 확인
U	발주 요청 수정	승인 전 발주 수량 변경
D	발주 요청 취소	승인 전 발주 신청 철회

가맹점주 — 수요 예측 / 대시보드 (점주)

R	수요 예측 결과 조회	주간 메뉴별 예상 판매량 확인
R	발주량 추천 조회	예측 기반 최적 식자재 매입량 확인
R	점주 대시보드 조회	매출·재고·예측 결과 통합 시각화 확인

본사 관리자 — 가맹점 관리 (본사 관리자)

C	가맹점 등록	신규 가맹점 정보(상호명, 주소, 담당 점주) 등록
R	전 가맹점 현황 조회	전체 가맹점 매출·재고·폐기율 모니터링
R	가맹점별 상세 조회	특정 가맹점의 매출·재고·발주 내역 상세 확인
R	폐기율 통계 조회	기간별·가맹점별 식자재 폐기율 분석
R	본사 대시보드 조회	전 가맹점 통합 현황 시각화 확인
U	가맹점 정보 수정	가맹점 주소, 담당자 등 정보 변경
U	발주 요청 승인 / 반려	가맹점 발주 상태를 승인 또는 반려로 변경
D	가맹점 삭제	폐점 가맹점 데이터 비활성화

시스템 (자동화) — AI / 외부 데이터 (시스템)

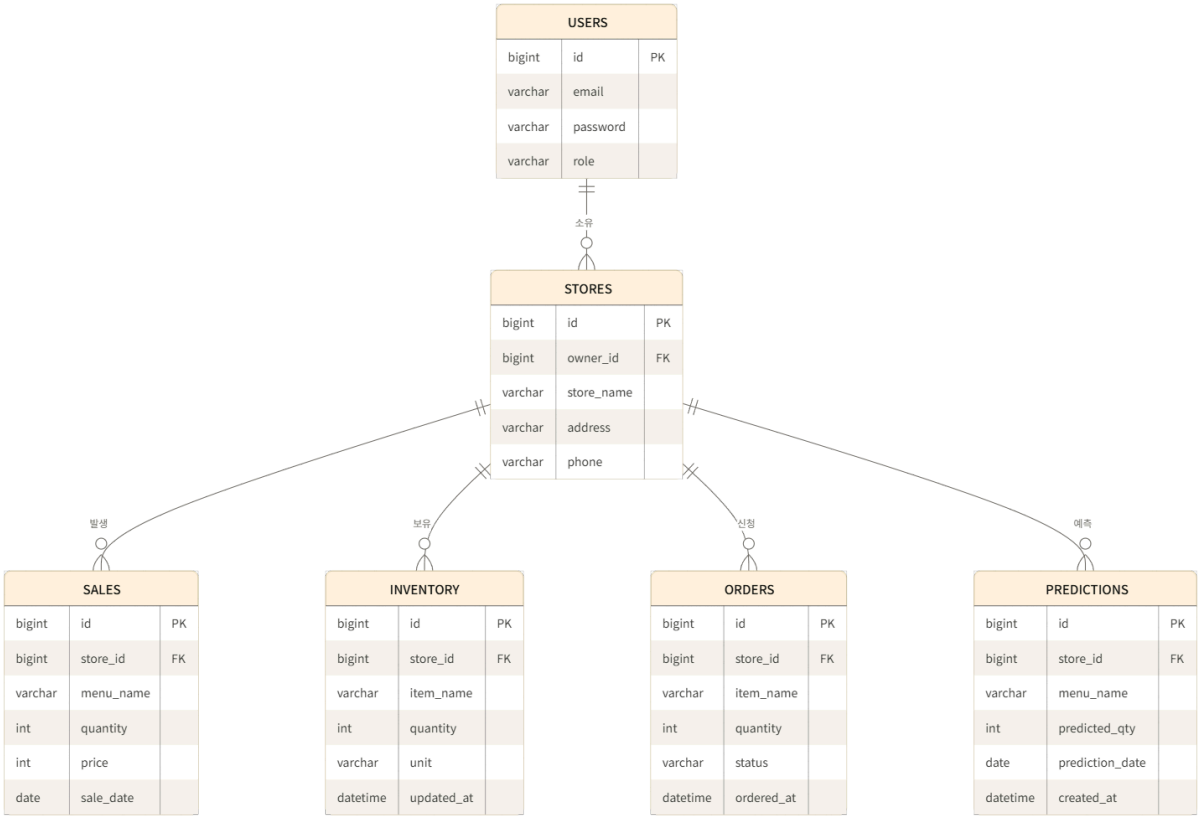
C	외부 데이터 수집 및 저장	날씨 API·공공데이터 자동 수집 후 DB 저장
C	AI 예측 결과 생성 및 저장	주기적으로 예측 모델 실행, 결과를 DB에 INSERT
R	학습 데이터 조회	모델 재학습을 위해 과거 매출 데이터 조회
U	예측 모델 업데이트	새 데이터 반영하여 모델 재학습 및 갱신

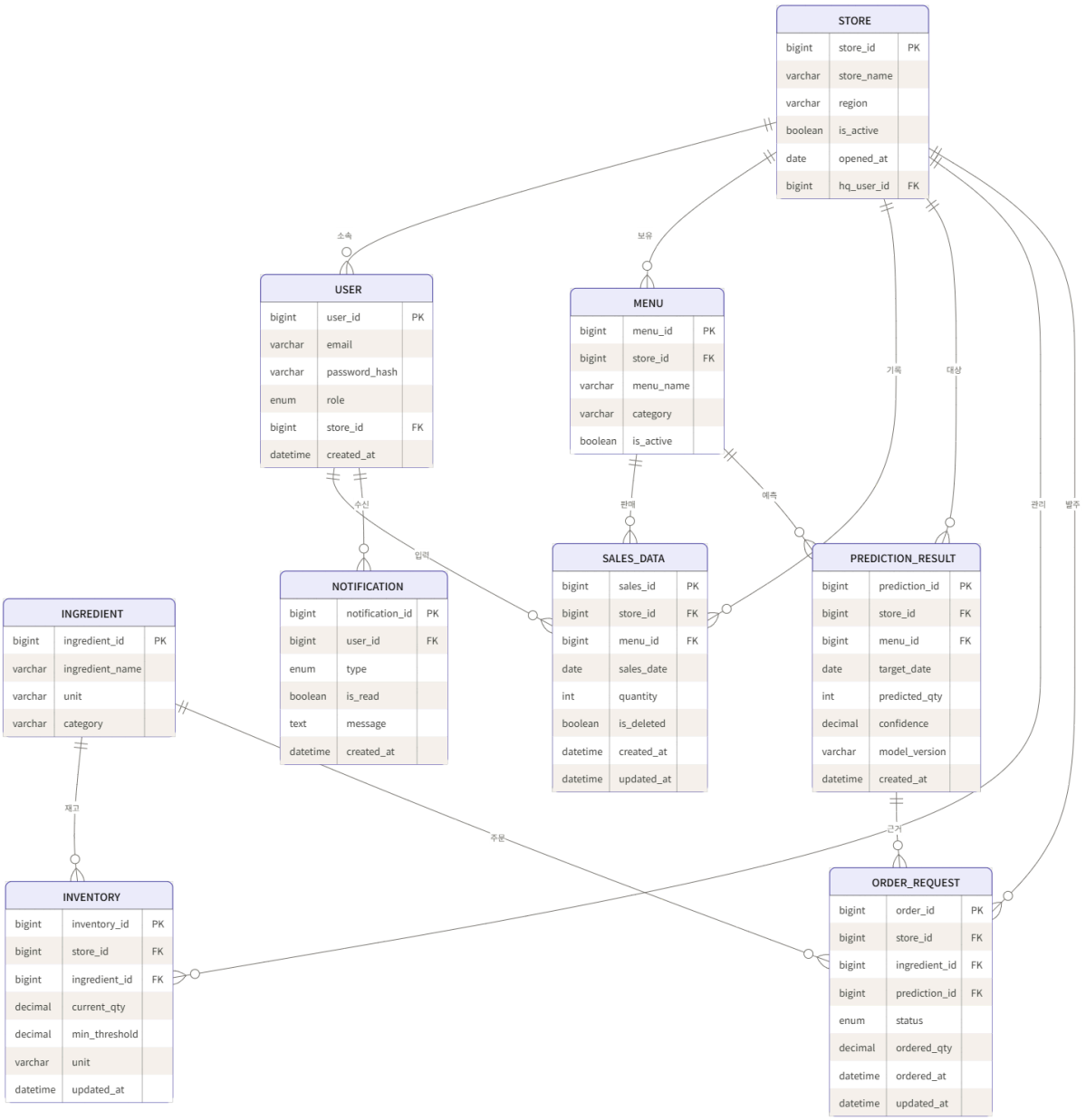
C Create — 생성·등록 R Read — 조회·확인 U Update — 수정·변경 D Delete — 삭제·취소

5. 유스케이스 Include/Extend 구조



6. FoodGuard ERD





구성된 테이블 (9개)

테이블	설명		
`STORE`	가맹점		
`USER`	회원 (점주 / 본사 관리자)		
`MENU`	메뉴		
`INGREDIENT`	식자재 분류	식자재 정보	ex) 이게 무슨 식자재냐?
`SALES_DATA`	매출 데이터 (Soft Delete 지원)		

테이블	설명		
`PREDICTION_RESULT`	AI 수요 예측 결과		
`INVENTORY`	식자재 재고 현황	재고 양의 정보	ex) 1번식자재의 재고가 몇개가 있냐?
`ORDER_REQUEST`	발주 요청		
`NOTIFICATION`	알림	알림 기록	ex) 1번 식자재 재고 부족 발주 넣겠음 ← 이걸 기록하는 데이터베이스